

大学物理

University Physics

华中科技大学物理学院

王宁

ningwang@hust.edu.cn

《必做演示实验目录》

电磁学

- 电流相互作用
- 巴克豪森效应
- 楞次定律
- 自感系数与磁导率的关系

光学

- 双缝干涉
- 单缝衍射
- 光栅衍射
- 光栅色散
- 起偏与检偏
- 方解石的双折射
- 偏振光的干涉

振动与波

- 弹簧纵波演示
- 音叉演示拍现象
- 激光垂直振动合成
- 弦驻波

期末卷面分占6分。

题型：（与上学期类似）

一. 选择题（30分）

二. 填空题（30分）

三. 计算题（4题40分）

1. 电磁学

2. 波的干涉尤其是驻波；

3. 光的干涉、衍射、光栅方程等问题；

4. 量子力学。

参考方略：作业→课堂例题→课本例题

借一本学习指导书热身、勤答疑。

第九章 恒定磁场

1. 霍尔效应、磁致聚焦、磁约束
2. 磁场对载流线圈的作用
3. 介质的磁化
- ★ 4. 有介质的安培环路定律
5. 磁介质的分类

洛伦兹力 $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ 安培力 $d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$ $\vec{F} = \int_L Id\vec{l} \times \vec{B}$

载流线圈在磁场中所受力矩 $\therefore \vec{\tau} = \vec{P}_m \times \vec{B}$

磁化强度和磁化电流

$$\oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} = \sum I'$$

磁化电流面密度

磁介质的分类

$$\vec{M} \times \vec{n} = \vec{i}' \text{ 或 } M_t = i'$$

第九章 恒定磁场

★有介质时的安培环路定理

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

磁化率 χ_m

$\vec{B}, \vec{M}, \vec{H}$ 三矢量之间的关系

解题一般步骤:

The flowchart illustrates the general steps for solving problems in magnetostatics with media. It starts with the text '由 $I_{\text{传}}$ ' (from $I_{\text{传}}$) on the left. A red arrow points from this text to the equation $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_i I_i$. From this equation, a red arrow points to the vector $\vec{H}$. A purple arrow points from $\vec{H}$ down to the vector $\vec{M}$, with the equation $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$ written in purple next to the arrow. From $\vec{H}$, a red arrow points to the right, labeled with the equation $\vec{B} = \mu \vec{H}$ in blue, leading to the vector $\vec{B}$. From $\vec{M}$, a purple arrow points to the right, labeled with the equation $\vec{i}' = \vec{M} \times \vec{e}_n$ in blue, leading to the vector $\vec{i}'$.

$$\begin{array}{ccccc} \text{由 } I_{\text{传}} & \xrightarrow{\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_i I_i} & \vec{H} & \xrightarrow{\vec{B} = \mu \vec{H}} & \vec{B} \\ & & \downarrow \vec{M} = \chi_m \vec{H} & & \\ & & \vec{M} & \xrightarrow{\vec{i}' = \vec{M} \times \vec{e}_n} & \vec{i}' \end{array}$$

第十章 电磁感应

1. 电磁感应定律
- ★ 2. 感生与动生电动势
3. 互感与自感
4. RL暂态电路与磁能
- ★ 5. 麦克斯韦方程组（位移电流，全电流定理）

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

→ 法拉第电磁感应定律

楞次定律

感应电动势

动生电动势

感生电动势

感应电场的性质

→ 感应电场（涡旋电场） $\vec{E}_i$

感应电场环路定理

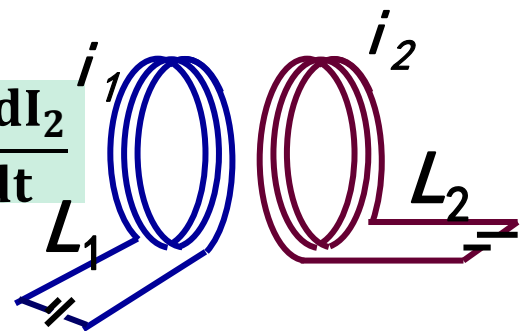
$$\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

第十章 电磁感应

互感

$$\varepsilon_{12} = -\frac{dN_1\Psi_{12}}{dt} = -\frac{M dI_1}{dt}$$

$$\varepsilon_{21} = -\frac{dN_2\Psi_{21}}{dt} = -\frac{M dI_2}{dt}$$



自感

$$\varepsilon = -\frac{d\Psi}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$$

L ——对电路“**电磁惯性**”的度量

RL 暂态电路

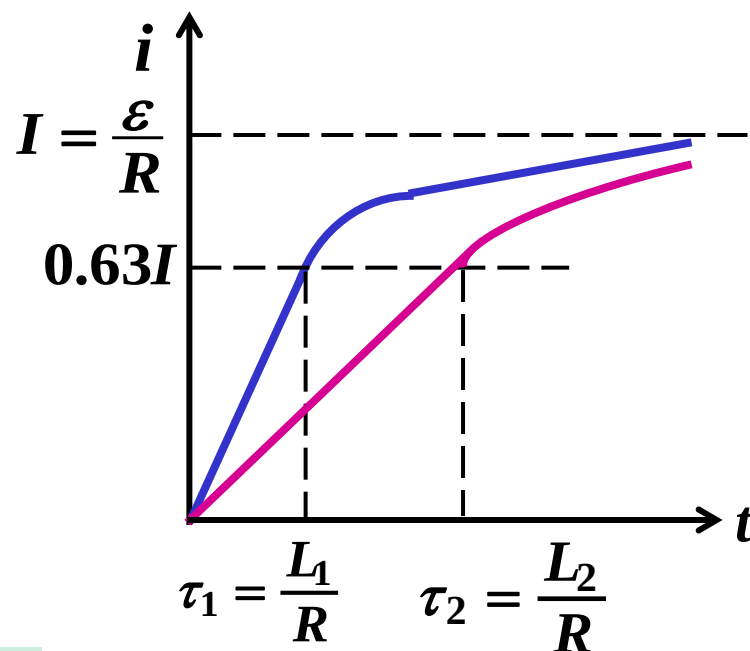
$$\text{特征时间 } \tau = \frac{L}{R}$$

线圈充磁

$$i = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-Rt/L})$$

线圈放磁

$$i = \frac{\varepsilon}{R} e^{-Rt/L}$$



磁能

$$A = W = \frac{1}{2} LI^2$$

$$W_m = \frac{B^2}{2\mu_0} V$$

磁能
密度

$$w_m = \frac{W_m}{V} = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}$$

第十章 电磁感应

涡旋电场

★麦克斯韦方程组

传导电流+位移电流=全电流

位移电流

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_S q_i \xrightarrow{\text{任意电场}} \\ \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \xrightarrow[\text{产生电场}]{\text{变化磁场}} \\ \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \xrightarrow{\text{任意磁场}} \\ \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_L I_i \xrightarrow[\text{产生磁场}]{\text{变化电场}} \end{array} \right.$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_S q_i \quad ①$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad ②$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad ③$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad ④$$

麦克斯韦方程组

★麦克斯韦方程组的物理意义

④即为全电流定理

第十章 电磁感应

电磁波

电场能量密度: $w_e = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} = \frac{1}{2} \varepsilon E^2$

磁场能量密度: $w_m = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} = \frac{1}{2} \mu H^2$

$$B = uE = \sqrt{\mu\varepsilon}E$$

总能量密度: $w = \frac{EH}{u}$

能流密度:

$$\vec{S} = w\vec{u} = \vec{E} \times \vec{H}$$

---坡印亭矢量

第十一章 振动与波动

振动

1. 简谐振动（振动方程、振动物理量、**旋转矢量法**）
- ★ 2. 振动的合成和分解
3. 阻尼振动、受迫振动和共振

弹簧振子
单摆

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0$$

$$x = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

求特征量 A 、 ω_0 、 φ

$$\omega_0 = \sqrt{k/m}$$

周期，频率和角频率
都由系统性质决定！

谐振子系统的能量特点

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2} k A^2$$

—常量

相位差→同相和反相、超前和落后

第十一章 振动与波动



简谐振动的合成：

1. 同方向同频率→解析法、旋转矢量法
2. 同方向不同频率→拍频
3. 同频率振动方向垂直→利萨如图
4. 不同频率振动方向垂直→利萨如图

阻尼振动、受迫振动和共振的条件及运动特点

临界阻尼
过阻尼
弱阻尼

频率与驱动力频率一样
振幅与驱动力及系统自身性质有关

频率满足一定条件
受迫振动振幅最大

第十一章 振动与波动

机械波（产生条件）

1. 波函数、波动方程
2. 波的干涉和衍射 ★
3. 多普勒效应
4. LC电磁振荡与电磁波

机械波传播条件：波源+弹性介质

一维简谐波函数的几种常用等价表示要熟悉

$$\left\{ \begin{array}{l} y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right] \\ y = A \cos [(\omega t - kx) + \varphi] \\ y = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi \right] \end{array} \right.$$

波动方程的物理意义

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

不同时刻，任意质点的振动情况
同一时刻，每一质点的振动情况

第十一章 振动与波动

机械波的能量特征(能量传递!)

$$W_k = W_p = \frac{1}{2} \rho \Delta V \omega^2 A^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

与振动不同!!
对比复习

$$W = W_k + W_p = \rho \Delta V \omega^2 A^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

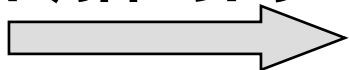
总能量
不守恒!

平衡位置处质元: 动能最大、势能最大、总能量最大!

最大位移处质元: 动能为零、势能为零、总能量为零!

$$y = A \cos(\omega t + \varphi)$$

传播时间 Δt



$$y(x, t) = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

$$y(x, t) = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi\right)$$

任意点比参考点晚振动, 减去传播时间 Δt ;
任意点比参考点早振动, 加上传播时间 Δt 。

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x$$

第十一章 振动与波动

★ 波的衍射和干涉

惠更斯原理

波传播具有独立性和叠加性

干涉相干条件：①频率相同②振动方向相同③相位差恒定

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\phi \quad \Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta$$

$$\delta = r_2 - r_1 \text{——波程差}$$

干涉条件为：

$$\delta = r_2 - r_1 = \pm k\lambda, \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots \quad \text{干涉相长}$$

$$\delta = r_2 - r_1 = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2}, \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots \quad \text{干涉相消}$$

第十一章 振动与波动

★ 驻波（干涉特例）

驻波方程：

$$y = y_1 + y_2 = 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \cdot \cos \omega t$$

驻波的特点不是振动的传播，而是媒质中各质点都作振幅为 $|2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x|$ ，角频率为 ω 的简谐振动。

驻波的特点 {
波腹的位置
波节的位置

相邻波节之间的各点同相，
任一波节两侧的质点反相。

驻波系统不向任何方向传播能量

势能集中在波节
动能集中在波腹

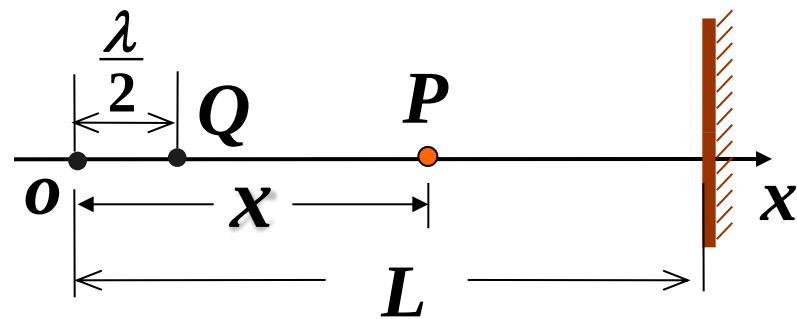
★ 反射波波函数

★ 半波损失

多看相关例题

例. 波长为 λ 的平面简谐波沿 x 正向传播，已知在 $x = \frac{\lambda}{2}$ 处振动方程为 $y_Q = A \cos(\omega t - \pi)$ 。波在 $x = L = 5\lambda$ 处遇到一波密媒质反射面，且反射波振幅仍为 A 。求：

- 1、该平面简谐波方程。
- 2、反射波方程。
- 3、合成驻波方程。
- 4、在 L 范围内有几个波腹。



解： 1、 P 的振动位相落后 Q ：

$$\frac{2\pi}{\lambda} \left(x - \frac{\lambda}{2} \right) = \frac{2\pi}{\lambda} x - \pi$$

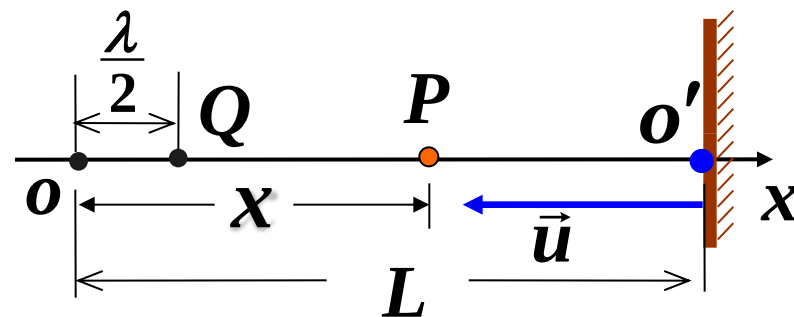
故波动方程为： $y = A \cos\left[\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda}\right]$

2、求反射波方程

入射波在 O' 产生的
振动方程为：

$$y_{O'} = y|_{x=5\lambda} = A \cos \omega t$$

$$y = A \cos\left[\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda}\right]$$



以 O' 为波源产生的反射波方程：

$$\begin{aligned} y_{\text{反}} &= A \cos\left[\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} (5\lambda - x) + \pi\right] \\ &= A \cos\left[\omega t + \frac{2\pi}{\lambda} x + \pi\right] \end{aligned}$$

反射时必须考虑半波损失！

3、合成驻波

$$y_{\text{合}} = 2A \cos\left[\frac{2\pi x}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right] \cos\left[\omega t + \frac{\pi}{2}\right]$$

$$y_{\text{合}} = 2A \cos\left[\frac{2\pi x}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right] \cos\left[\omega t + \frac{\pi}{2}\right]$$

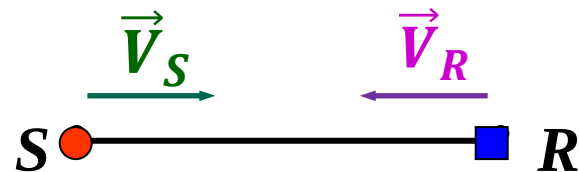
4、对于波腹 $\left|\cos\left[\frac{2\pi x}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right]\right| = 1$ 则：

$$\sin\left[\frac{2\pi x}{\lambda}\right] = \pm 1$$

于是有： $x = \frac{\lambda}{4}, \frac{3\lambda}{4}, \dots, \frac{19\lambda}{4}$ ，共10个波腹。

第十一章 振动与波动

声波的多普勒效应



1. 波源和接收器都静止

$$v_R = v_S$$

2. 波源静止, 接收器运动

$$v_R = \left(1 \pm \frac{v_R}{u}\right) v_S \quad \left\{ \begin{array}{l} +: \text{接收器靠近} \\ -: \text{接收器远离} \end{array} \right.$$

3. 接收器静止, 波源运动

$$v_R = \frac{v_R}{u \mp v_S} v_S \quad \left\{ \begin{array}{l} -: \text{波源靠近} \\ +: \text{波源远离} \end{array} \right.$$

4. 波源和接收器都运动

$$v_R = \frac{u \pm v_R}{u \mp v_S} v_S$$

电磁波的多普勒效应

靠近: 频率变高, 波长变短, **蓝移**

远离: 频率变低, 波长变长, **红移**

$$v_R = \sqrt{\frac{1 \pm v/c}{1 \mp v/c}} v_S$$

注意 $\left\{ \begin{array}{l} \text{靠近运动, 取上面符号} \\ \text{远离运动, 取下面符号} \end{array} \right.$

第十一章 振动与波动

LC电磁振荡和电磁波

电磁振荡 $\frac{d^2 q}{dt^2} + \omega_0^2 q = 0$

电流的变化超前电量

$$\frac{\pi}{2}$$

振荡频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

电流和电量
充放电特点

电磁波产生的条件

电磁波波动方程

平面电磁波特点

$$\frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \frac{1}{\mu\epsilon} \nabla^2 \vec{B}$$

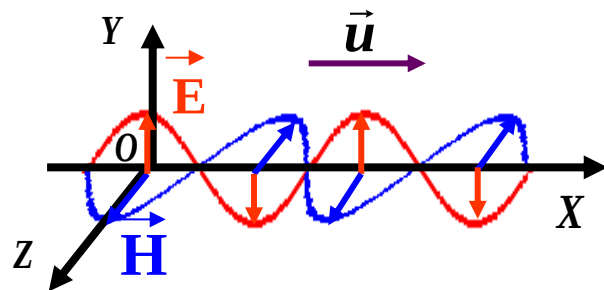
$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \frac{1}{\mu\epsilon} \nabla^2 \vec{E}$$

a). $\vec{E} \perp \vec{H}$, $\vec{E}$, $\vec{H}$, $\vec{r}$ 右手螺旋;

b). $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 同相位;

$$\sqrt{\epsilon}E = \sqrt{\mu}H \quad E = \mu u H$$

d). 速度 $u = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \epsilon_r}} = \frac{c}{n}$



$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

第十三章 波动光学

1. 基本概念

- ★ 2. 光的干涉（分振幅、分波阵面）
- ★ 3. 光的衍射
- ★ 4. 光的偏振（双折射、偏振光的干涉）

相干光源

光矢量—电磁强度 E

折射率 ($n = \sqrt{\epsilon_r \mu_r}$)

$$v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}} = \frac{c}{n} \quad (c \text{ 为真空光速})$$

光程 $L = \Sigma(n_i d_i)$

光程差

$$\text{位相差} = 2\pi \frac{\text{光程差}}{\lambda}$$

第十三章 波动光学

★ 光的干涉

干涉条件：光程差

重点

1. 分波阵面干涉（杨氏双缝干涉）
2. 分振幅干涉（薄膜干涉）

1. 杨氏双缝干涉

$$I_{\theta} = 4I_0 \cos^2\left(\frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}\right)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{明条纹} \quad d \sin \theta = \pm k \lambda \\ \text{暗条纹} \quad d \sin \theta = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2} \end{array} \right.$$

$$\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$$

$\Delta x \propto \lambda$ 可测量波长
 $\Delta x \propto \frac{1}{d}$ $d \downarrow, \Delta x \uparrow$
条纹越清晰
易分辨。

条纹特点

洛埃镜：光程差加半波，条纹的不同？

迈克耳逊干涉仪：

$$\Delta d = \Delta N \frac{\lambda}{2}$$

光源

1. 时间相干性
($L = \lambda^2 / \Delta \lambda$)
2. 空间相干性
($b_0 = \frac{R}{d} \lambda$)

第十三章 波动光学

★光的干涉

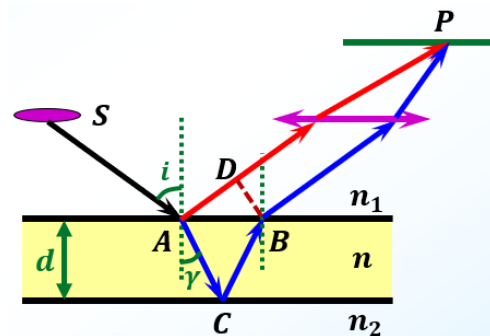
2. 薄膜干涉

①等倾干涉

②等厚干涉（劈尖干涉+牛顿环）

等倾干涉：厚度均匀的薄膜所形成的干涉。

$$2d\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, \dots \quad \text{明纹} \\ (2k + 1)\frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, 2, \dots \quad \text{暗纹} \end{cases}$$



等厚干涉

$$\delta = 2nd + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, \dots \quad \text{明纹} \\ (2k + 1)\frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, 2, \dots \quad \text{暗纹} \end{cases}$$

等倾干涉
条纹特点

等厚干涉
条纹特点

了解两个例子
及其应用

劈尖干涉

牛顿环

有无半波长看具体情况

第十三章 波动光学

★光的衍射

重点

- ①单缝衍射
- ②双缝衍射
- ③光栅衍射

光栅分辨率

$$d \sin \theta = \pm k \lambda$$

$$(k = 0, 1, 2, \dots)$$

——光栅方程

单缝衍射

双缝衍射

光栅衍射
 $R = kN$

$$I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$

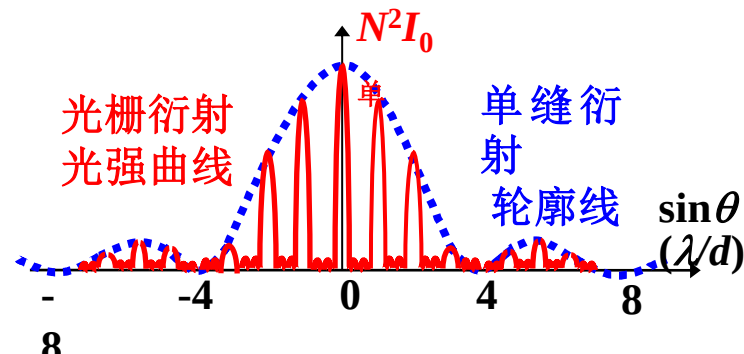
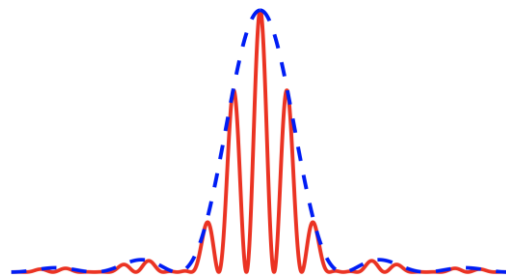
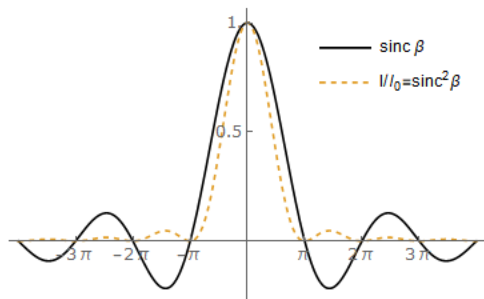
$$I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cos^2 \beta$$

$$I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin(N\beta)}{\sin \beta} \right)^2$$

$$\alpha = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta$$

$$\alpha = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta \quad \beta = \frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta$$

$$\alpha = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta \quad \beta = \frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta$$



第十三章 波动光学

★光的衍射

单缝衍射

$$\begin{aligned}d \sin \theta &= \pm k' \lambda \\ a \sin \theta &= \pm k \lambda\end{aligned}$$

a, d, N , 缺级,
半角宽度
光栅方程、色散

双缝衍射

极大、极小条件
光强分布(条纹)特点
位置: θ, x

注意 I_0 不同

$$I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin N \beta}{\sin \beta} \right)^2$$

光栅衍射
 $R = kN$

圆孔衍射
 $\delta \varphi = 1.22 \frac{\lambda}{D}$

X射线衍射
 $2d \sin \theta = k \lambda$

第十三章 波动光学

★光的偏振

马吕斯定律

$$I_0 = \frac{I_{\text{自}}}{2}$$

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$

光的偏振状态分类及鉴别

自然光
部分偏振光

线偏振光
圆偏振光
椭圆偏振光

玻璃堆起偏

双折射(o光、e光)；
1/4波晶片的作用。

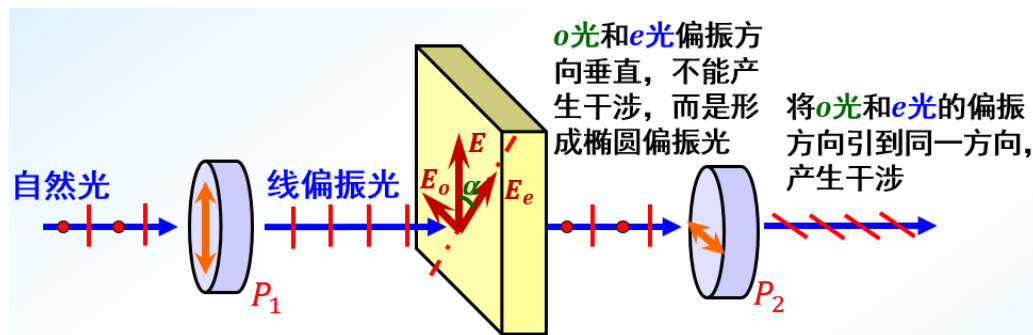
布儒斯特定律

$$\tan i_B = \frac{n_2}{n_1}$$

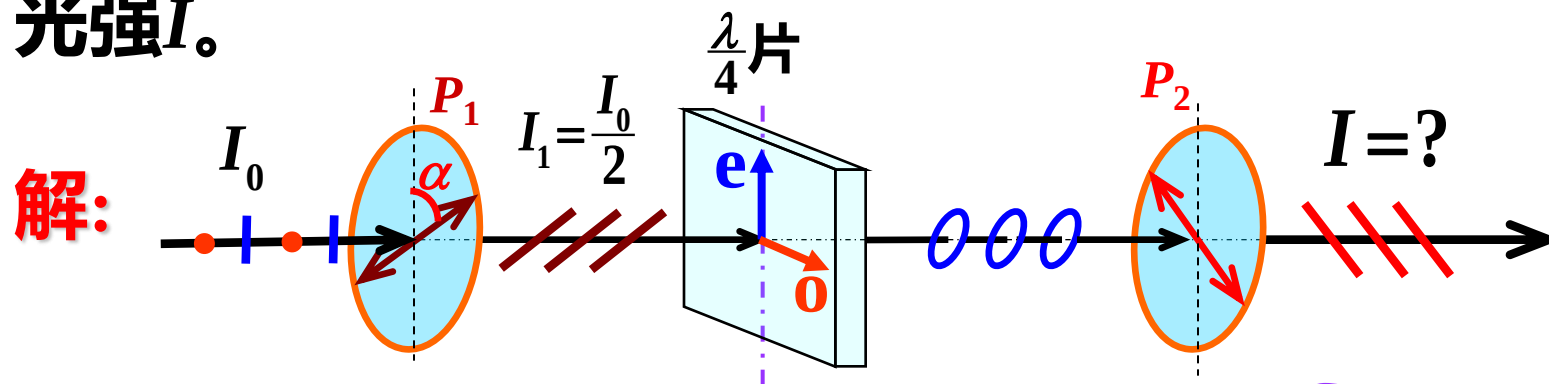
$$i_B + \gamma_0 = 90^\circ$$

光线以布儒斯特角入射时, 反射光与折射光的传播方向垂直, 反射光只有垂直分量。

偏振光的干涉



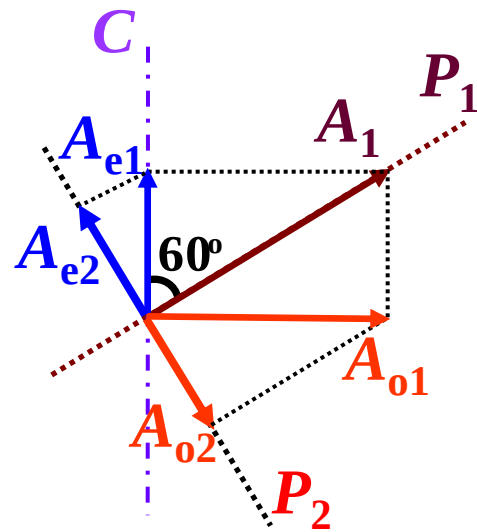
例2. 在相互正交的偏振片 P_1 和 P_2 之间插入一块 $\frac{\lambda}{4}$ 波片，波片的光轴与 P_1 的偏振化方向间的夹角为 60° ，光强为 I_0 的单色自然光垂直入射于 P_1 ，求透过 P_2 的光强 I 。



透出 P_1 的线偏振光的强度：

$$I_1 = \frac{I_0}{2} = A_1^2$$

作通过两偏振片和波片的光振动的振幅关系图。



从 P_2 透出的两相干线偏振光的
振幅相等，分别为

$$A_{o2} = A_{e2} = A_1 \sin 60^\circ \cos 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4} A_1$$

它们之间有固定的位相差：

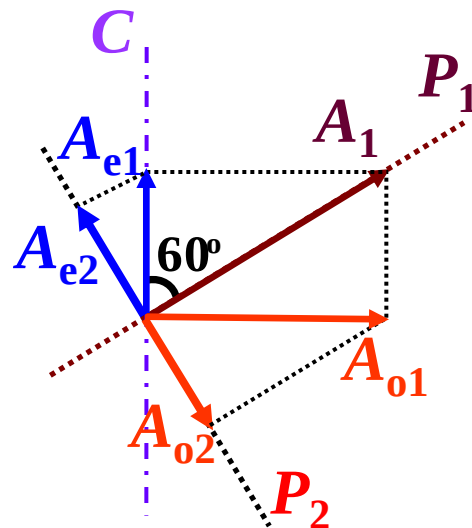
$$\Delta\varphi = \pm \frac{\pi}{2} + \pi$$

透过 P_2 的光是这两个线偏振光的相干叠加，合振幅为：

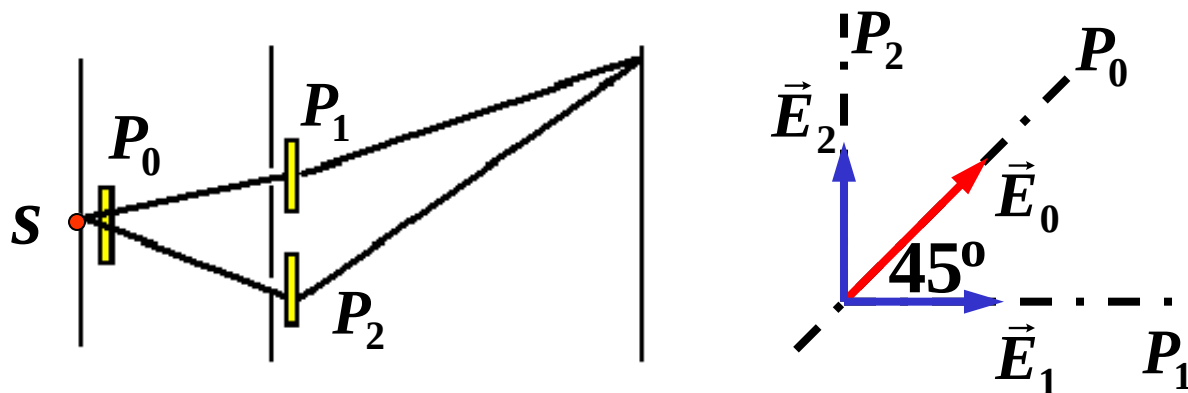
$$A^2 = A_{o2}^2 + A_{e2}^2 + 2A_{o2}A_{e2} \cos \Delta\varphi = A_{o2}^2 + A_{e2}^2 = 2A_{o2}^2$$

则透过 P_2 的光强为：

$$I = A^2 = 2 \times \frac{3}{16} A_1^2 = \frac{3}{8} \times \frac{I_0}{2} = \frac{3}{16} I_0$$



例3. 杨氏双缝干涉实验中，加三个偏振片，偏振化方向为 $P_2 \perp P_1$, P_0 与 P_2 、 P_1 各成 45° 角。问：

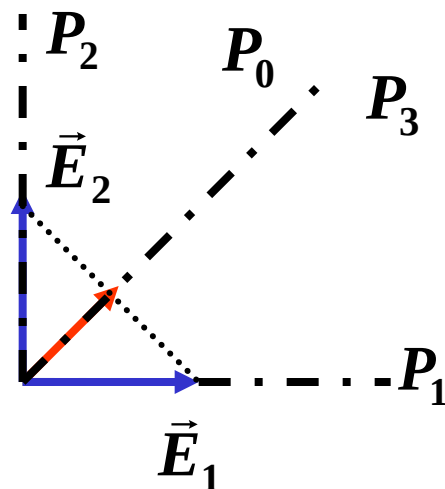
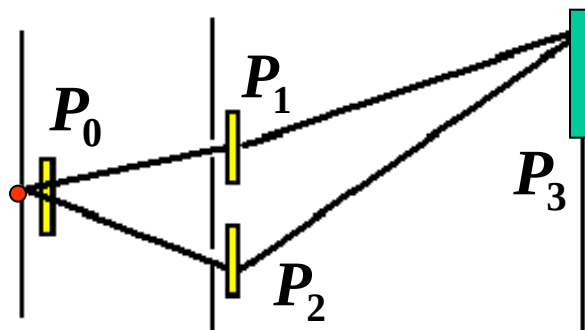


(1) 屏上有无干涉条纹？**无干涉条纹**

(2) 屏上各处偏振态如何？

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot d \sin\theta = \begin{cases} k\pi & \text{原明、暗纹处为线偏振光} \\ (2k \pm 1)\pi/2 & \text{时，为圆偏振光} \\ \text{其它值时，为椭圆偏振光} \end{cases}$$

(3) 屏前加偏振片 P_3 ，且偏振化方向 $P_3 // P_0$ 屏上
有无条纹？



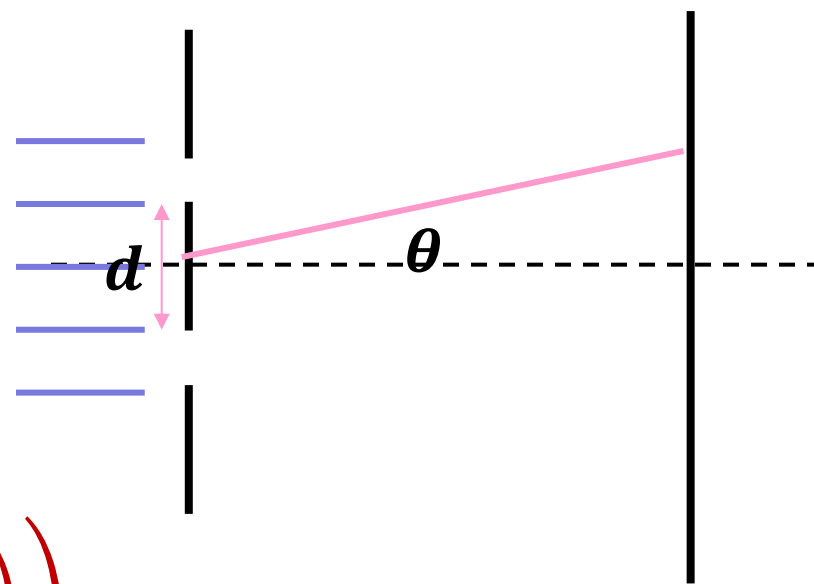
有干涉条纹，条纹位置与原来相同。

(4) 若去掉 P_0 （无 P_3 ）屏上有没有干涉条纹？ 无干涉条纹

(5) 若去掉所有的偏振片，屏上有没有干涉条纹？有干涉条纹

例题：设牛顿环装置中，平凸透镜与平板玻璃理想密接，平凸透镜的曲率半径为 $R = 5.0 \text{ m}$ 。平凸透镜与平板玻璃的折射率均为1.5。将整个装置没入水中（ $n = 1.33$ ），以波长为 520 nm 的绿光入射，则在半径 r 为 20 mm 的视场范围内可以看到 205 个明环。

例题：如图所示的杨氏双缝干涉装置中，两条缝的宽度不一致，导致一条单缝发出的某单色光单独到达屏幕上的振幅是另外一个的两倍。设缝的间距为 d ($d \ll D$)，屏中央 O 处的光强是 I_0 ，则偏角为 θ 的屏上的 P 点的光强为



$$\frac{I_0}{9} \left(5 + 4 \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta \right) \right)$$

第十四章 早期量子论

➤ 黑体辐射 普朗克能量子

黑体辐射指处于热力学平衡态的黑体发出的电磁辐射

经典理论解释

- ①. 瑞利和金斯用能量均分定理加麦克斯韦电磁理论——只适用于长波
- ②. 维恩根据经典热力学和麦克斯韦分布律——只适用于短波

普朗克能量子假说：在全波段与实验结果符合一致！

能量量子化：每个频率的光都是一份一份的发射

$$\varepsilon = nh\nu$$

“为我们打开了通往量子物理学的大门”

第十四章 早期量子论

➤ 光电效应

光的波粒二象性

$$\varepsilon_0 = h\nu \quad p = \frac{h}{\lambda}$$

爱因斯坦光子方程

利用光量子理论解释光电效应

$$\frac{1}{2}mv^2 = h\nu - A$$

——光电效应方程

逸出功

➤ 康普顿散射

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \lambda_c(1 - \cos\theta)$$

康普顿波长

$$\lambda_c = \frac{h}{m_0c} = 0.024263\text{\AA}$$

原子量小的，康普顿散射强。

康普顿散射实验的意义

进一步证明光具有波粒两象性，证明了光子能量、动量表示式的正确性，证明在光电相互作用中严格遵守能量、动量守恒定律。

第十四章 早期量子论

➤ 玻尔氢原子理论

卢瑟福 α 粒子散射实验

氢原子光谱

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

里德伯公式(广义巴耳末公式)

$$k = 1, 2, 3, \dots$$

$$n = k + 1, k + 2, \dots$$

玻尔三个假设

1. 定态假设 ($E_1 < E_2 < E_3 < \dots$)

2. 跃迁假设 ($\nu = \frac{E_n - E_k}{h}$)

3. 轨道量子化假设 ($L = m_e v r = n \hbar = n \frac{h}{2\pi}$)

($n = 1, 2, \dots$)

量子数

第十四章 早期量子论

➤ 玻尔氢原子理论

玻尔对氢原子的解释

1. 氢原子轨道半径量子化
2. 能级量子化
3. 光谱解释

$$\nu = Rc \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$R = \frac{e^4 m_e}{8 \epsilon_0^2 h^3 c} = 1.097373 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

玻尔理论的成功与局限性

$$r_n = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{e^2 m_e} n^2$$

$$r_n = n^2 r_1$$

$$r_1 = 0.53 \text{ \AA}$$

第一玻尔轨道半径

$$E_n = -\frac{e^4 m_e}{8 \epsilon_0^2 h^2} \frac{1}{n^2}$$

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$$

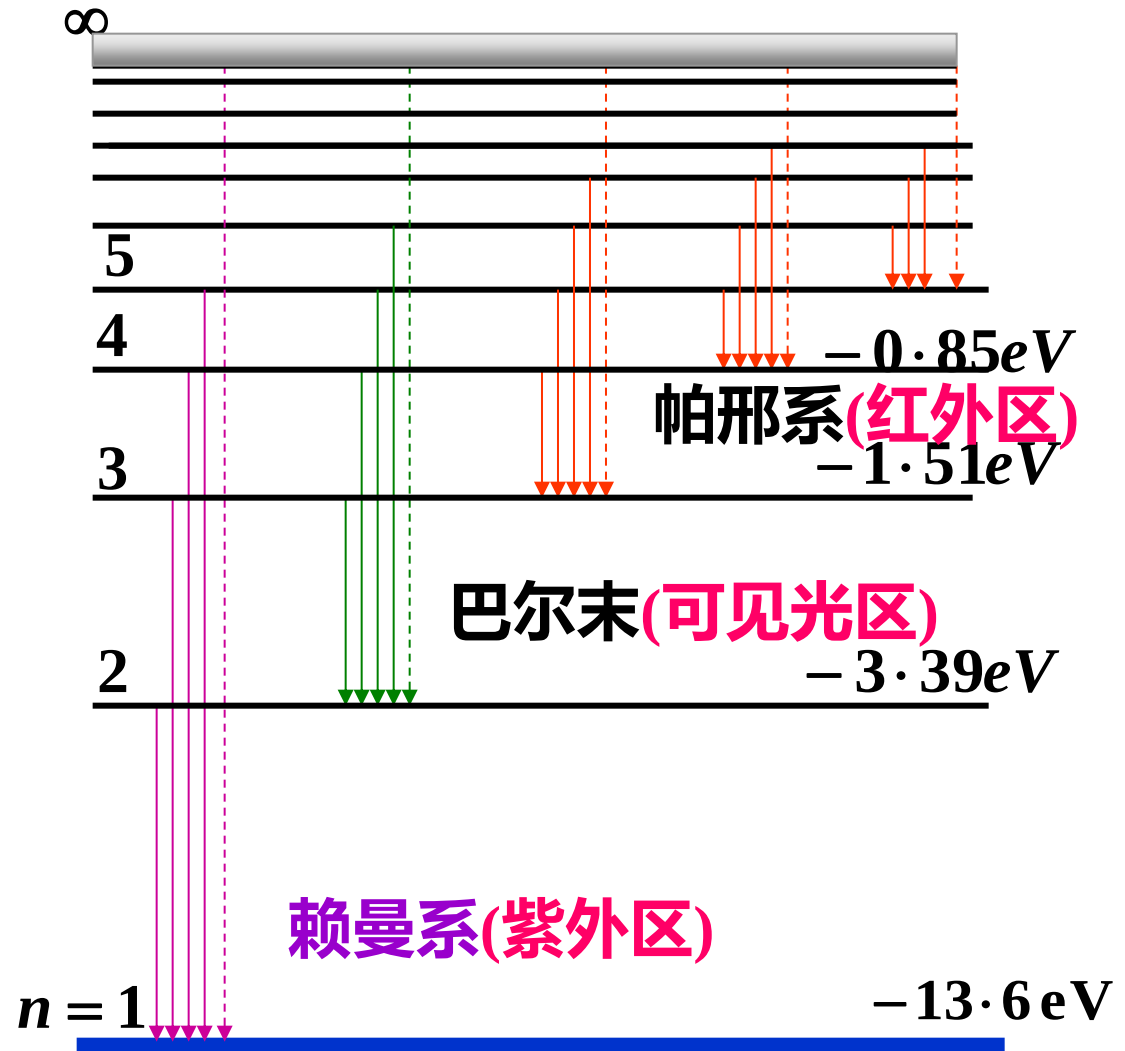
$$E_1 = -13.6 \text{ eV} \quad \text{---基态}$$

第十四章 早期量子论

氢原子能级图

每一个光谱
项都对应一个确
定能级 (名称)

$$\frac{R}{n^2} = \frac{E_n}{hc}$$



第十五章 量子力学基础

1. 德布罗意物质波方程
2. 波函数（性质、意义）
- ★ 3. 不确定性关系
- ★ 4. 一维无限深势阱（定态薛定谔方程的应用）
5. 薛定谔方程与玻尔理论处理氢原子的异同
- ★ 6. 四个量子数（电子自旋、壳层结构）

➤ 德布罗意关系

所有的实物粒子都具有波粒二象性

$$E = h\nu \quad p = \frac{h}{\lambda}$$

物质波的验证实验：

1. 戴维逊-革末电子衍射实验
2. 电子的双缝干涉实验

微观粒子波动性的应用——电子显微镜

$$v \ll c \quad \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m_0 v} = \frac{h}{\sqrt{2m_0 E_k}} = \frac{h}{\sqrt{2m_0 eU}} = \frac{1.23}{\sqrt{U}} \text{ nm}$$

第十五章 量子力学基础

量子力学的两条基本假设

➤ 波函数的性质 单值、连续、有限、归一化

某时刻，在空间某地点，粒子出现的**几率**，正比于该时刻，该地点的波函数的模的平方。

$$W \propto |\psi|^2 = \psi\psi^*$$

——物质波是**几率波**

★ ➤ 不确定性关系

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h$$

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq h$$

★ 应用:(估算氢原子、势阱中粒子的基态能量)

试用相对论的能量与动量关系证明时间和能量的不确定关系：

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq h$$

相对论的能量
与动量的关系：

$$E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4$$

$$\begin{aligned} E &= \sqrt{p^2 c^2 + m_0^2 c^4} \\ \underline{dE} &= \frac{1}{2\sqrt{p^2 c^2 + m_0^2 c^4}} \cdot 2c^2 p dp \\ &= \frac{c^2 p}{E} dp = \frac{c^2 p}{mc^2} dp = \frac{p}{m} dp = v \underline{dp} \end{aligned}$$

$$\therefore \Delta E = v \Delta p$$

$$\Delta E \cdot \Delta t = v \Delta p \Delta t = \Delta p \Delta x \geq h$$

$$\therefore \Delta E \cdot \Delta t \geq h$$

1、若令 $\lambda_c = \frac{h}{m_0 c}$ (电子的康普顿波长)。当电子的动能等于它的静止能量时，它的德布罗意波长为 $\lambda_c / \sqrt{3}$ 。

$$mc^2 - m_0c^2 = m_0c^2 \quad m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 2m_0 \quad v = \frac{\sqrt{3}}{2}c$$

2、德布罗意波的波函数与经典波的波函数的本质区别是_____。

德布罗意波是概率波，波函数不表示物理量在空间的波动，其振幅无实在的意义。

第十五章 量子力学基础

重点

1. 计算过程
2. 物理意义
3. 不确定原理结合

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\vec{r}) \right] \psi(\vec{r}) = E \psi(\vec{r})$$

——定态薛定谔方程

★ ➤ 一维无限深方势阱

$$V(x) = \begin{cases} 0 & (0 < x < a) \\ \infty & (x \leq 0, x \geq a) \end{cases}$$

薛定谔方程的解：

$$\psi(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq 0, x \geq a) \\ \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x & (0 < x < a) \end{cases}$$

因此，一维无限深势阱中粒子的本征波函数：

$$\Psi_n(x, t) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \left(\frac{n\pi}{a} x \right) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} \quad E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2 \quad (n = 1, 2, \dots)$$

第十五章 量子力学基础

➤ 氢原子问题

1. 能量量子化
2. 角动量量子化
3. 角动量空间量子化

★ 4. 电子波函数和空间几率分布

定态薛定谔方程的解表为：

$$\psi_{nlm_l}(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r)Y_{lm_l}(\theta, \varphi)$$

角向函数，与 θ 、 φ 及角量子数 l 和轨道磁量子数 m_l 有关。

径向函数，与 r 及主量子数 n 和角量子数 l 有关。

电子空间概率密度分布：

$$\rho_{nlm_l}(r, \theta, \varphi) = |\psi_{nlm_l}(r, \theta, \varphi)|^2 = |R_{nl}(r)|^2 \cdot |Y_l^{m_l}(\theta, \varphi)|^2$$

1. 径向几率

2. 角向概率

径向概率密度： $\rho_{nl}(r) = R_{nl}^2(r)r^2$

第十五章 量子力学基础

★ ➤ 电子的稳定状态由四个量子数(n, ℓ, m_ℓ, m_s)数决定

1) 主量子数: n

$$E_n = -\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2}$$

氢原子能量状态
主要取决于 n

角量子数: l

$$L = \sqrt{l(l+1)} \hbar$$

角动量的量子
化由 l 决定

磁量子数: m_l

$$L_z = m_l \hbar$$

决定角动量空
间量子化

自旋磁量子数 m_s

$$L_{sz} = m_s \hbar$$

$$N_n = 2n^2$$

2) 特别注意各量子数的取值法则:

$$\left\{ \begin{array}{ll} n = 1, 2, 3, \dots & \\ l = 0, 1, 2, \dots, n-1 & \text{可取 } n \text{ 个值} \\ m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l & \text{可取 } 2l+1 \text{ 个值} \\ m_s = +\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} & \end{array} \right.$$

能级的高低由:
 $n + 0.7 l$ 决定

例：氢原子态电子波函数的径向部分为：

$$R_{2p}(r) = \frac{1}{(2a_0)^{3/2}} \frac{r}{\sqrt{3}a_0} e^{-\frac{r}{2a_0}} \quad (\text{式中 } a_0 \text{ 为玻尔半径})$$

计算在 $r \rightarrow r + dr$ 的球壳内 $2p$ 电子出现的几率密度。

解：

$$w_{2p}(r) = |R_{2p}(r)|^2 r^2 = \frac{r^4}{24a_0^5} e^{-\frac{r}{a_0}}$$

计算几率密度最大的位置

$$\frac{dw_{2p}(r)}{dr} = 0 \quad \longrightarrow \quad r = 4a_0 \quad \because \quad \left. \frac{d^2 w_{2p}(r)}{dr^2} \right|_{r=4a_0} < 0$$

$\therefore r = 4a_0$ 时几率密度最大，恰好对应第二玻尔半径。

14-2. 试用能量守恒定律、动量守恒定律证明：
一个自由电子不能一次完全吸收一个光子。

证明1： 用反证法。设 一个自由电子一次完全吸收一个光子
后，其速率为 v 。

由能量守恒定律得： $h\nu + m_0c^2 = mc^2 = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$

由动量守恒定律得：

$$\frac{h\nu}{c} = mv = \frac{m_0v}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\frac{m_0vc}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} + m_0c^2 = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

解得： $v=0$ 或 $v=c$

这两个解均不合理。

14-2.证明2:

设一个自由电子一次完全吸收一个光子后，其速率为 v 。

依能量守恒：

$$h\nu + m_0c^2 = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad \text{解得：} \quad v = \frac{\sqrt{h\nu(h\nu + 2m_0c^2)}}{h\nu + m_0c^2}$$

依动量守恒：

$$\frac{h\nu}{c} = \frac{m_0v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad \text{解得：} \quad v = \frac{h\nu}{\sqrt{h^2\nu^2 + m_0^2c^4}}$$

两结果矛盾！即此过程不能同时遵守能量守恒和动量守恒，故不能实现。

15-3. 若电子和光子的波长均为0.20 nm，则它们的动量和动能各为多少？

解： 由德布罗意方程 $\lambda = \frac{h}{p}$

可知，电子和光子的 λ 相同，则它们的动量大小相同。

所以电子和光子的动量大小均为：

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{0.2 \times 10^{-9}} = 3.313 \times 10^{-24} \text{ m/s}$$

$$\text{电子的动能: } E_e = \frac{p^2}{2m_e} = 6.02 \times 10^{-18} \text{ J}$$

$$\text{光子的动能: } \varepsilon = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = 9.94 \times 10^{-16} \text{ J}$$

15-4. 铀核的线度为 $7.2 \times 10^{-15} \text{ m}$ 。根据不确定关系估算：
核中的 α 粒子 ($m_\alpha = 6.7 \times 10^{-27} \text{ kg}$) 的动量值和动能值各约是多少？
一个电子在核中动能的最小值约是多少 ($m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$)？

解： 根据不确定关系进行估算。取铀核的线度为粒子位置的不确定值，即 $\Delta x = d = 7.2 \times 10^{-15} \text{ m}$

由不确定关系式 $\Delta p_x \Delta x \geq \frac{h}{4\pi}$

$$p_{\min} = \Delta p_{\min} = \frac{h}{4\pi d} = 7.3 \times 10^{-21} \text{ kg} \cdot \text{m/s} \quad \text{取为粒子的动量}$$

(1) 若核内有 α 粒子，则

$$E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4$$

$$cp = 3 \times 10^8 \times 7.3 \times 10^{-21} = 2.19 \times 10^{-12} \text{ J}$$

$$m_\alpha c^2 = 6.7 \times 10^{-27} \times (3 \times 10^8)^2 = 6.03 \times 10^{-10} \text{ J}$$

由于 cp 项比 $m_\alpha c^2$ 项小两个数量级，作为估算可以不考虑相对论效应

$$\text{得 } E_k = \frac{p^2}{2m_\alpha} = 3.97 \times 10^{-15} \text{ J} = 2.5 \times 10^4 \text{ eV}$$

(2) 若核内有电子, 则

$$E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4$$

$$cp = 3 \times 10^8 \times 7.3 \times 10^{-21} = 2.19 \times 10^{-12} \text{ J}$$

$$m_e c^2 = 9.1 \times 10^{-31} \times 9 \times 10^{16} = 8.2 \times 10^{-14} \text{ J}$$

由于 cp 项比 $m_e c^2$ 项大两个数量级, 必须考虑相对论效应。作为估算

$$\text{取 } E_k = pc = 7.3 \times 10^{-21} \times 3 \times 10^8 \text{ J}$$

$$= 21.9 \times 10^{-13} \text{ J} = 13.3 \text{ MeV}$$

15-5. 氦氖激光器所发出的红光波长 $\lambda = 632.8\text{nm}$ ，谱线宽度 $\Delta\lambda = 10^{-9}\text{nm}$ 。试求该光子沿运动方向的位置不确定量（即波列长度）。

解： 由德布罗意关系式 $\lambda = \frac{h}{p}$ ，有 $\Delta p = \frac{h}{\lambda^2} \Delta\lambda$

代入不确定关系式 $\Delta x \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$

$$\text{得 } \Delta x \geq \frac{h}{4\pi\Delta p} = \frac{\lambda^2}{4\pi\Delta\lambda}$$

代入数值得 $\Delta x = 31.9\text{ km}$

例题：一粒子在一维无限深方势阱中，其势函数为

$$\begin{cases} V(x) = 0, (0 < x < a) \\ V(x) = \infty, (x \leq 0 \text{ 或 } x \geq a) \end{cases}$$

其中 a 是方势阱的宽度。请用两种方法证明粒子的能量为

$$E_n = n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}, (n = 1, 2, 3 \dots)$$

例题：一维无限深方势阱中，粒子的定态波函数为
 $\psi(x) = \sin \frac{\pi x}{a}, (0 < x < a)$ ，则在 $x = 0$ 到 $x = a/3$ 之间找到粒子的概率为_____。

第十六章 半导体和激光简介

➤ 半导体

半导体的定义

能带理论

能带中电子排布原则：

1. 服从泡利不相容原理
2. 服从能量最小原理

★ 导体、绝缘体、半导体的能带特点

本征半导体

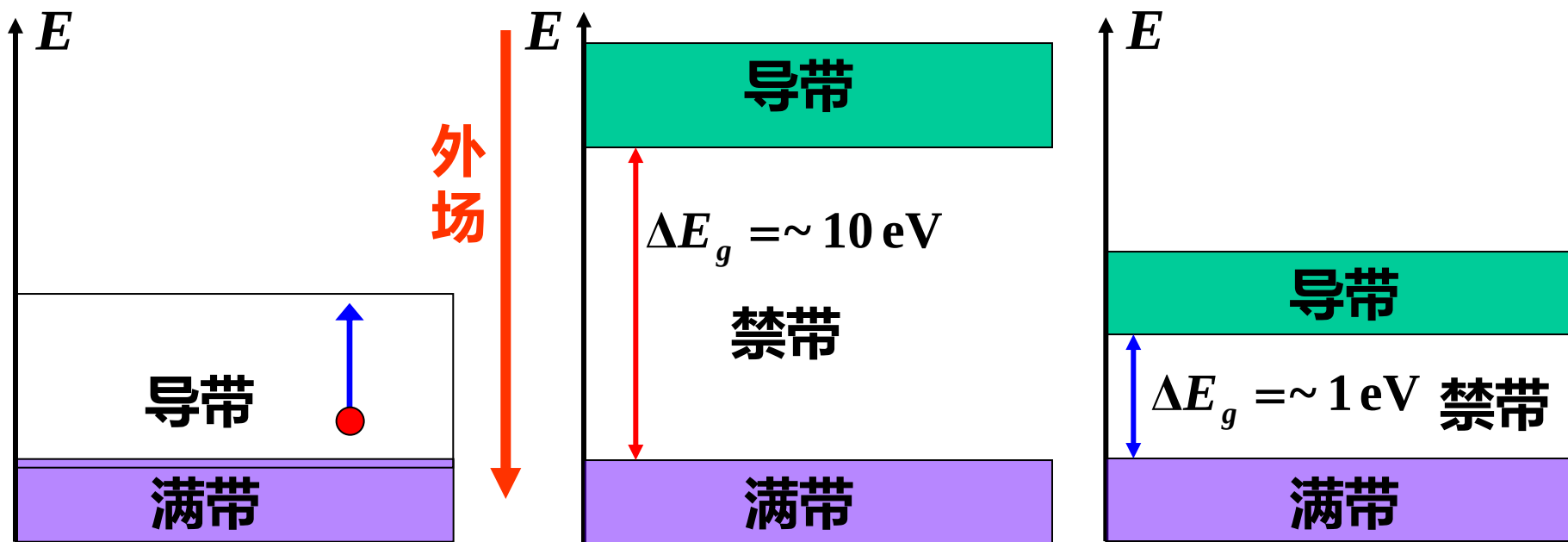
★ N型半导体 （电子型半导体）

★ P型半导体 （空穴型半导体）

PN结的特点：单向导电性

第十六章 半导体和激光简介

导电性能不同的原因：**能带结构不同**



导体

没有禁带，可显示很强的导电性。

绝缘体

禁带很宽，满带中的电子很难进入导带，形不成电流，导电性很差。

半导体

禁带较窄，满带中的电子较易进入导带而导电。

第十六章 半导体和激光简介

➤ 激光

激光的特点

与发光相关的三种能级跃迁方式：
自发辐射、受激吸收、**受激辐射**

粒子数反转——产生激光的必要条件

★ 产生激光的必要条件

1. 激励能源（使原子激发）
2. 粒子数反转（有合适的亚稳态能级）
3. 光学谐振腔（方向性，光放大，单色性）

★ 光学谐振腔的作用（准直、放大、选频）

He-Ne激光器中，
He是辅助物质，Ne是激活物质（实现粒子数反转）。

第十七章 原子物理基础

➤ 原子核的基本性质

原子核由**质子 (p)** 和**中子 (n)** 组成。 质子和中子

原子核的电荷与质量近似球对称分布 称为**核子**



质子和中子都有自旋角动量与轨道角动量，其矢量和称总角动量，称之为核的自旋。自旋量子数均为 $1/2$ 。

结合能： 由质子和中子形成原子核时所放出的能量。

$$\Delta E = \Delta mc^2$$

平均结合能越大，
原子核越稳定。

第十七章 原子物理基础

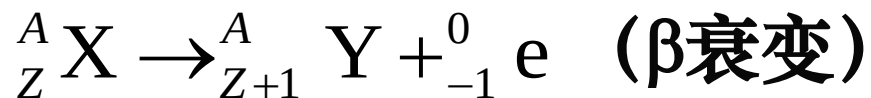
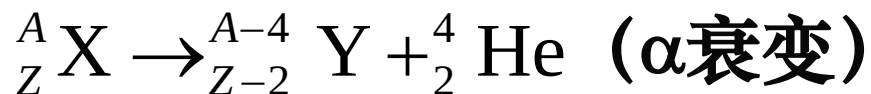
➤ 了解放射性衰变的基本规律并能简单计算

α 衰变（释放带正电的氦核， α 粒子）

β 衰变（释放电子）

γ 衰变（释放光子，伴随 α 或 β 衰变）

放射性衰变过程遵守
电荷守恒、质量数守
恒、能量守恒、动量
守恒、角动量守恒。



★ 放射性衰变定律

半衰期 τ

放射性活度（放射性强度）

$$N = N_0 e^{-\lambda t}$$

$$\tau = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0.693}{\lambda}$$

$$A = A_0 e^{-\lambda t} = A_0 \times 2^{-t/\tau}$$

**上述知识点复习仅供同学们参考复习，
预祝各位同学期末取得理想成绩！**

考前两次答疑：

第一次：18周周一晚上 19:00-21:00

第二次：18周周五晚上 19:00-21:00

东九B204

第二次网测答案

1. 波长为500 nm的平行光正入射于每毫米均匀刻有100条刻线的光栅上，观察到第4级主极大的衍射光线刚好消失，第2级主极大光强不为零。求：

1) 光栅上缝宽 a 的可能取值；

2) 在单缝衍射主极大范围内呈现出的全部极大级数可能有哪些？

解：(1) 光栅常数为 $d = \frac{1}{100} \text{ mm} = 10^{-5} \text{ m}$

光栅方程(干涉主极大)： $d \sin \theta = \pm k_1 \lambda \quad (k_1 = 0, 1, 2 \dots)$

(衍射极小)： $a \sin \theta = \pm k_2 \lambda \quad (k_2 = 1, 2 \dots)$

缺级时： $\frac{k_1}{k_2} = \frac{d}{a}$

由题目可知，第4级缺级，第2级未缺级，所以 $k_1 = 4$

$$\frac{d}{a} = \frac{k_1}{k_2} = \frac{4}{k_2} > 1 \quad k_2 = 1, 2, 3$$

又因为第2级未缺级 ($k_1 = 2, k_2 = 1$) $\frac{d}{a} = \frac{k_1}{k_2} \neq 2$

所以 $\frac{d}{a} = \frac{4}{1}, \frac{4}{3}$, 则 $a = \frac{1}{4} \times 10^{-5}m, \frac{3}{4} \times 10^{-5}m$

(2) 单缝衍射主极大范围内

$$a \sin \theta = \lambda \rightarrow \sin \theta = \frac{\lambda}{a}$$

$$d \sin \theta = k \lambda$$

$$\rightarrow k = \frac{d \sin \theta}{\lambda} = \frac{d}{a}$$

$$a = \frac{1}{4} \times 10^{-5}m \text{ 时, } k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3,$$

$$a = \frac{3}{4} \times 10^{-5}m \text{ 时, } k = 0, \pm 1$$

2. 两列一维平面简谐波叠加形成驻波，其中一列表达式为 $y_1 = A\cos\left[2\pi\left(vt + \frac{x}{\lambda}\right) + \frac{\pi}{2}\right]$ 。若 在 $x = 0$ 处为波节，
求： 1) 另一列一维平面简谐波的表达式； 2) 形成的合成波中，
任意 x 处质元的速度和加速度的表达式。

解： 1) 驻波时频率振幅相同、传播方向相反的相干波叠加而成

$$y_2 = A\cos\left[2\pi\left(vt - \frac{x}{\lambda}\right) + \phi\right]$$

$$x = 0 \text{ 为波节, } y_1 = A\cos\left[2\pi vt + \frac{\pi}{2}\right]$$

两列波在波节处相位相反，相差 $\pm\pi$

$$\therefore y_2 = A\cos\left[2\pi\left(vt - \frac{x}{\lambda}\right) - \frac{\pi}{2}\right]$$

2)

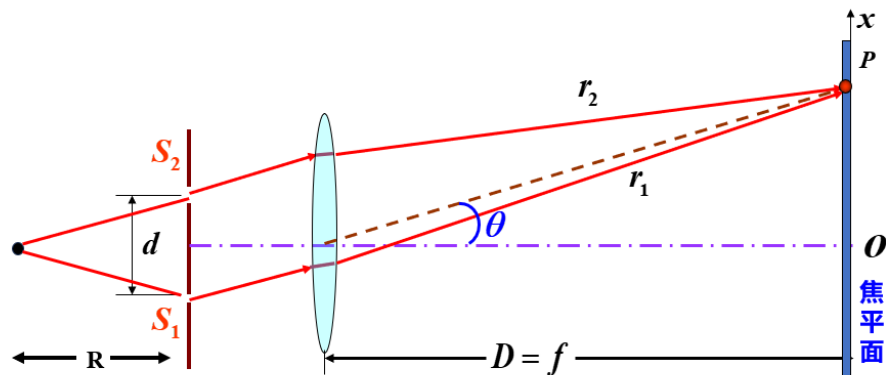
$$y = y_1 + y_2 = 2A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{\pi}{2}\right) \cos(2\pi\nu t)$$

$$v = \frac{dy}{dt} = -4A\pi\nu \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{\pi}{2}\right) \sin(2\pi\nu t)$$

$$a = \frac{dv}{dt} = -8A\pi^2\nu^2 \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{\pi}{2}\right) \cos(2\pi\nu t)$$

3. 杨氏双缝干涉装置示意图如图1所示，两狭缝 S_1, S_2 相距 $d = 0.6 \text{ mm}$ ，观测屏距狭缝 $D = 2.5 \text{ m}$ 。由线光源 S 照明，光波波长为 550 nm 。

(1) 求屏上相邻明条纹中心的距离； 第5级亮条纹中心的位置；



解：（1）两相邻明纹之间的距离为

$$\Delta x = \frac{D}{d} \lambda = 2.29 \text{ mm}$$

第五级亮纹所在屏上的位置为：

$$x_5 = 5 \frac{D}{d} \lambda = 11.45 \text{ mm}$$

(2) 如果缝间距减小为 $d' = 0.30 \text{ mm}$ ，求第5级亮条纹中心的位置，并分析其位置改变的原因。

(3) 保持两狭缝缝距 $d' = 0.30 \text{ mm}$ ，在光路 r_2 中插入一个透明介质薄片，折射率为 $n = 1.58$ ，厚 $h = 0.01 \text{ mm}$ ，求此时第5级亮条纹的位置。

(2) 当缝间距变为 $d' = 0.30 \text{ mm}$ 时，第5级亮纹中心位置为

$$x'_5 = 5 \frac{D}{d'} \lambda = 22.9 \text{ mm}$$

(3) 透明介质放在光路 r_2 后, 增大了 r_2 光路的光程, 此时两束光的光程差为

$$\delta = r_1 - [nh + (r_2 - h)] = r_1 - r_2 - (n - 1)h$$

对于第五级亮条纹 $\delta = 5\lambda$

$$\text{且 } d' \sin \theta - (n - 1)h = 5\lambda$$

$$\sin \theta \approx \tan \theta = \frac{x}{D} = \frac{5\lambda + (n - 1)h}{d'}$$

$$x \approx D \frac{5\lambda + (n - 1)h}{d'} = 7.125 \text{ cm}$$

(4) 如光源 S 距离狭缝 $R = 0.5 \text{ m}$, $d' = 0.30 \text{ mm}$, 求光源的极限宽度 b_0 。如光源宽度为 $b = 0.5 \text{ mm}$, 求 $R = 0.5 \text{ m}$ 和 $R = 1 \text{ m}$ 时的相干间隔。

(5) 如入射光改为波长为 $550 \sim 650 \text{ nm}$ 的复色光, 求此时最多能看到第几级条纹, 最大光程差是多少?

(4) 光源的极限宽度为

$$b_0 = \frac{\lambda R}{d'} = 0.917 \text{ mm}$$

若 $b = 0.5 \text{ mm}$, $R = 0.5 \text{ m}$,

相干间隔 $d = \frac{\lambda R}{b} = 0.55 \text{ mm}$

$b = 0.5 \text{ mm}$, $R = 1 \text{ m}$,

相干间隔 $d = \frac{\lambda R}{b} = 1.1 \text{ mm}$

(5) 如入射光改为波长为 $550\sim 650\text{ nm}$ 的复色光，求此时最多能看到第几级条纹，最大光程差是多少？

(5) 其中心波长为 $\lambda = 600\text{ nm}$ ，谱线宽度为 $\Delta\lambda = 100\text{ nm}$

条纹衬度为0时的条件为 $(m+1)\left(\lambda - \frac{\Delta\lambda}{2}\right) = m\left(\lambda + \frac{\Delta\lambda}{2}\right)$

其最高相干级次为

$$m_{max} + \frac{1}{2} = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = 6$$

因为 m 只能取整数，所以能看到的最高级次为第5级。

最大光程差为 $\delta = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} = 3.6\text{ }\mu\text{m}$

4. 一光栅，宽2.0 cm,共有6000条缝。

- (1) 如以钠黄光 ($\lambda = 589.3 \text{ nm}$) 垂直入射，问共能看到多少条亮纹（主极大），其最高级次是多大？
- (2) 如钠黄光改为斜入射，其方向与光栅法线的方向成 30° 角，求各亮纹的位置，其最高级次是多大？
- (3) 589.3 nm实际上是钠双线 $\lambda_1 = 589.0 \text{ nm}$ 与 $\lambda_2 = 589.6 \text{ nm}$ 的平均波长。求在最高级条纹中此双线分开的角距离及在屏上分开的线距离（设光栅后透镜的焦距为2 m）。

解：（1）由题目知光栅常数 $d = \frac{1}{3000} \text{ cm}$ ，再由光线正入射时 $\sin \theta = 1$ 可得条纹的最高级次为

$$m_{\max} = \frac{d}{\lambda} = 5.66$$

可见，最高级次的条纹为第5级。屏上共可看到11条亮纹

由光栅方程得它们的叫位置为

$$\sin \theta = \pm \frac{m\lambda}{d} = \pm 0.1768$$

$$\theta = \arcsin(\pm 0.1768)$$

$$m = 0, \theta = 0$$

$$m = 1, \theta = \pm 10.18^\circ$$

$$m = 2, \theta = \pm 20.71^\circ$$

$$m = 3, \theta = \pm 32.03^\circ$$

$$m = 4, \theta = \pm 45.01^\circ$$

$$m = 5, \theta = \pm 62.13^\circ$$

(2) 光线斜入射, 因 $i = 30^\circ$, 由光栅方程

$$d(\sin \theta - \sin i) = \pm m\lambda$$

$$\sin \theta = \pm 0.1768m + 0.5$$

$$m = 0, \theta = 30^\circ$$

$$m = 1, \theta = 18.86^\circ, 42.59^\circ$$

$$m = 2, \theta = 8.42^\circ, 58.61^\circ$$

$$m = 3, \theta = 1.74^\circ$$

$$m = 4, \theta = -11.96^\circ$$

$$m = 5, \theta = -22.58^\circ$$

$$m = 6, \theta = -34.11^\circ$$

$$m = 7, \theta = -47.53^\circ$$

$$m = 8, \theta = -66.12^\circ$$

可见, 仍为11条亮纹, 但最高级次为第8级。

(3) λ_1 和 λ_2 在第 m 级条纹中分开得角距离为

$$\delta\theta = D_\theta \delta\lambda = \frac{m}{d \cos \theta_m} \delta\lambda$$

光线正入射时，最高级次为第5级，相应 $\theta_m = 62.13^\circ$ ，
则可得

$$\delta\theta = 1.93 \times 10^{-3} rad = 0.110^\circ$$

光线斜入射时，最高级次为第8级，相应 $\theta_m = -66.12^\circ$ ，
则可得

$$\delta\theta = 3.56 \times 10^{-3} rad = 0.204^\circ$$

可见，斜入射的时候，谱线分开的距离更大。

由于色散本领 $R = mN$

正入射时: $R = mN = 5 \times 6000 = 3 \times 10^4$

斜入射时: $R = mN = 8 \times 6000 = 4.8 \times 10^4$

在最高级次条纹中, λ_1 和 λ_2 的线距离为

正入射时:

$$\delta l = f \delta \theta = 2 \times 10^3 \times 1.93 \times 10^{-3} \text{ mm} = 3.86 \text{ mm}$$

斜入射时:

$$\delta l = f \delta \theta = 2 \times 10^3 \times 3.56 \times 10^{-3} \text{ mm} = 7.12 \text{ mm}$$